

Arguição do Memorial

Concurso IME-USP — 25.2025 | Professor Doutor

Felipe Albino dos Santos

10 de março de 2026

Como esta apresentação está organizada

Objetivo

Apresentar o memorial de forma **estritamente alinhada** a critérios típicos de julgamento de títulos:

- (i) trajetória acadêmica;
- (ii) contribuições e independência em pesquisa;
- (iii) produção científica;
- (iv) ensino;
- (v) orientação, extensão e serviço acadêmico;
- (vi) plano de trabalho (3–5 anos) e aderência ao IME.

Regra de ouro

Para cada afirmação, eu mostro imediatamente: **o que foi feito + como foi evidenciado + o que vem depois.**

- 1 Trajetória acadêmica
- 2 Pesquisa
- 3 Ensino
- 4 Plano de trabalho 3–5 anos

Trajetória acadêmica

Linha do tempo

Ano	Evento	Institui��o
2011–2014	Bacharelado em Matem�tica	IME-USP
2015–2017	Mestrado em Matem�tica	IME-USP
2017–2021	Doutorado em Matem�tica	IME-USP
2019–2021	Especializa��o em Processos Did�tico-Pedag�gicos (EaD)	UNIVESP
2021	Professor auxiliar	Insp�r
2021	Professor substituto	UNESP
2022–2026	Pesquisador colaborador	IME-USP
2024–atual	Professor Doutor	Mackenzie

Formação: Graduação e Mestrado

Graduação - IME-USP (2011-2014)

Iniciação científica em Teoria de Representações; inserção em seminários do grupo no IME.

Mestrado - IME-USP (2015-2017) - V. Futorny

Representações de subálgebras de Heisenberg em álgebras de Krichever–Novikov;

- **Ferramenta principal:** módulos φ -Verma e critérios estruturais de irreduzibilidade.
- **Internacionalização:** estágio de pesquisa na Université Laval (Canadá) com bolsa ELAP e participação em atividades da *Network Of Lie Theorists (NOLT)* (seminários e eventos de Teoria de Lie na região Ottawa–Québec).

Doutorado - IME-USP (2017-2021) - V. Futorny

Álgebras de Krichever–Novikov superelípticas;

- **Ferramenta:** descrição por geradores e relações da extensão central universal;
- **Resultado:** emergência de famílias de polinômios (EDO de 4ª ordem) e identificação de uma família de polinômios ortogonais não-clássicos, além de critério explícito de irreducibilidade para módulos φ -Verma em contexto hiperelíptico.
- **Técnica:** trabalhar com álgebras multiponto/superelípticas via extensões centrais universais descritas explicitamente por geradores e relações.
- **Forma de pensar:** transformar uma descrição estrutural (UCE) em **consequências verificáveis** (famílias de polinômios, EDOs, ortogonalidade não-clássica) e em **critérios operacionais** em teoria de representações (irreducibilidade de módulos φ -Verma).

Formação pedagógica e formações complementares

UNIVESP - (2019–2021)

- Pós-graduação, 960h.
 - **Especialização em processos didático-pedagógicos para cursos na modalidade a distância**
- Extensão, 120h cada:
 - *Mediação Pedagógica na Educação a Distância* (2019).
 - *Ensino e Aprendizagem Colaborativos na Educação a Distância* (2019–2020).
 - *Design Didático para EaD* (2020).

Formações complementares (seleção)

- **PAE–USP (2015–2017):** *Estágio Supervisionado em Docência* - 4 disciplinas
- **Formação internacional de curta duração:**
 - *Advanced School – AGRA II: Aritmética, Grupos y Analisis*

Pesquisa

Pergunta norteadora

Questão unificadora: Como álgebras associadas a curvas (super/hiperelípticas) controlam **representações** e produzem estruturas **explicitáveis** (extensões centrais, recorrências/EDOs, invariantes computáveis), com desdobramentos em **polinômios ortogonais** e, em direção de maior impacto, em estruturas do tipo **Yangians**?

Resposta em 3 movimentos (A–B–C)

- **A (estrutura):** UCE e descrição por geradores/relações $\Rightarrow$ invariantes controláveis.
- **B (ponte):** estrutura $\Rightarrow$ recorrências/EDOs $\Rightarrow$ polinômios ortogonais não-clássicos.
- **C (expansão):** representações/invariantes (Weyl, Kronecker, computacional) e rota para Yangians.

Superelliptic Affine Lie algebras and orthogonal polynomials

F.A. Santos, M. Neklyudov, V. Futorny

Forum of Mathematics, Sigma — Cambridge University Press, 2025

SJR: 1.834 JCR: 1.2

Por que este veículo importa

Forum of Mathematics, Sigma publica apenas trabalhos de **contribuição estrutural verificável**. É o veículo de maior SJR representado neste concurso.

O que o resultado mostra sobre minha pesquisa

Que a ponte estrutura algébrica $\rightarrow$ fenômenos analíticos (recorrências, EDOs, ortogonalidade) é **matematicamente real e verificável** e não uma analogia.

Submissão	Manuscrito	Veículo	Observações
2026	Superelliptic Affine Lie algebras and orthogonal polynomials II F.A.S, M. Neklyudov e V. Futorny.	<i>Journal of Algebra and Its Applications.</i>	World Scientific JCR: 0.6; SJR:0.585;
2026	Irreducibility of φ-Verma modules for a hyperelliptic Heisenberg algebra F.A.S.	<i>Algebras and Representation Theory.</i>	Springer JCR: 0.6; SJR: 0.745
<i>Material didático</i>			
2025	Livro: Modelagem Matemática e Pesquisa Operacional. F.A.S.	<i>Editora Mackenzie.</i>	Material consolidado enquanto lecionei a disciplina

Este conjunto de submissões é a materialização do meu **pipeline imediato**:

- 1 **Continuidade:** 1º autor em JAA; linha direta com o eixo superelíptico $\leftrightarrow$ polinômios;
- 2 **Profundidade em representações:** ART; critério operacional de irreducibilidade no caso hiperelíptico;
- 3 **Projetos longos:** livro, com impacto didático e institucional.

Produção em finalização (em vias de submeter)

Submissão	Manuscrito	Autores	Conteúdo
2026/1	Templates for Cellular Automata	F.A.S. , P. P. Balbi e E. Ruivo.	Como representar famílias de regras em espaços grandes de autômatos celulares por <i>templates</i> para busca/classificação computacional.
2026/1	Irreducibilidade sob substituições do tipo Kronecker	F.A.S. , V. Futorny e M. Neklyudov.	Quando uma substituição do tipo Kronecker preserva a irreducibilidade polinomial?
2026/2	Modules over Invariant Subalgebras of Weyl Algebras,	F.A.S. e J. Schwarz.	Detectar/exibir módulos não-holônomicos provenientes de invariantes S_2 .
2026/2	Livro: Matemática Discreta	F.A.S. e Bruno Mascaro.	Texto para graduação (discreta/álgebra básica), com exercícios e abordagem didática.

Pipeline ativo e liderança técnica: dois manuscritos em estágio final, ambos diretamente alinhadas ao meu programa, e um projeto longo em andamento.

Rede de colaborações

Colaborador	Instituição	País	Linha de interação e entregas
Vyacheslav Futorny colaborador internacional	SUSTech	China 	Álgebras (Krichever–Novikov/superelípticas), extensões afins e fenômenos multiponto; articulação com polinômios ortogonais (<i>I/II</i>) e agenda de representações.
Mikhail Neklyudov colaborador nacional	UFAM	Brasil 	Interseção entre estruturas algébricas e famílias de polinômios ortogonais não-clássicos; construção/organização de exemplos e propriedades (recorrências/EDOs) no quadro superelíptico.
Kaiming Zhao colaborador internacional	Wilfrid Laurier University	Canadá 	Colaboração em resultados estruturais e exemplos no eixo “álgebras superelípticas $\leftrightarrow$ polinômios ortogonais não-clássicos”.
João Fernando Schwarz colaborador internacional	SUSTech	China 	Invariantes e módulos em subálgebras (Weyl/invariantes); contribuição com validações computacionais e exemplos verificáveis (dimensão de Gelfand–Kirillov).
Bruno Mascaro, Pedro Paulo Balbi, Eurico Ruivo colaboradores locais	Universidade Presbiteriana Mackenzie	Brasil 	Livro <i>Matemática Discreta</i> , e grupo de pesquisa em Autômatos celulares.

Projetos de pesquisa (seleção)

Período	Projeto (escopo)	Coordenação / fomento / situação	Meu papel & entregas
2025–atual	Estrutura e representações de sistemas algébricos e suas aplicações.	Instituição: IME-USP Coord.: Ivan Chestakov Projeto Temático FAPESP . Situação: em andamento .	Integrante. 1 submissão
2024–atual	Templates for cellular automata.	Instituição: Mackenzie Coord.: Pedro Paulo Balbi .	Integrante. 1 em finalização
2022–atual	Álgebras de Krichever–Novikov superelípticas.	Instituição: Mackenzie + SUSTech Colaboradores: V.F. e M.N. Situação: em andamento	Coordenador. 3 aceitos 1 em finalização

Apresentação em eventos internacionais (eventos selecionados)

Ano	Evento + título	Local (cidade, país)	Formato
2026 julho	Modern Methods on Representation Theory <i>New irreducible φ-Verma modules</i>	Ottawa, Canadá	Aguardando
2023	Ukraine Algebra Conference <i>Superelliptic affine Lie algebras and non-classical orthogonal polynomials.</i>	Sumy, Ucrânia	Palestra
2021	Jornada de Álgebra y Aplicaciones <i>Superelliptic Affine Lie algebras and Non-Classical Orthogonal Polynomials</i>	San Salvador, El Salvador	Palestra
2020	3rd BYMAT Conference — Bringing Young Mathematicians Together <i>On the superelliptic affine Lie algebras</i>	Valencia, Espanha	Palestra
2018	International Congress of Mathematicians <i>Irreducible φ-Verma modules for hyperelliptic Heisenberg algebras</i>	Rio de Janeiro, Brasil	Pôster
2015 e 2017	Lie and Jordan algebras, their representations and relations VI e VII. <i>Irreducible φ-Verma modules for hyperelliptic Heisenberg algebras</i>	Natal, Rio Grande do Norte Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul	Pôster

Apresentação em eventos nacionais ou locais (eventos selecionados)

Ano	Evento + título	Local (cidade, país)	Formato
2027 janeiro	Workshop on Representations Theory <i>TBA</i>	Bujumbura, Burundi	Palestra
2026 julho	Escola de Álgebra <i>Álgebras de Lie Superelípticas II</i>	São Carlos, Brasil	Aguardando
2024	WTT — Workshop de Tendências Tecnológicas <i>Uma breve introdução aos autômatos celulares</i>	São Paulo, Brasil	Oficina
2022	I Encontro Paulista da Pós-Graduação em Matemáticas <i>Álgebras de Lie superelípticas afins e polinômios ortogonais não-clássicos</i>	São Paulo, Brasil	Palestra
2018	III Congresso Brasileiro de Jovens Pesquisadores em Matemática Pura, Aplicada e Estatística <i>Superelliptic Affine Lie Algebras</i>	Curitiba, Brasil	Palestra
2018	Escola de Álgebra <i>Superelliptic affine Lie algebras</i>	Campinas, Brasil	Pôster
2018	LieJor Seminar <i>On the n-point Lie algebras</i>	São Paulo, Brasil	Seminário

Bolsas recebidas

Período	Bolsa / Programa	Agência / instituição	Observações
2017–2021	Doutorado em Matemática (IME–USP)	CNPq	Bolsa regular durante todo o doutorado (programa de pesquisa em Krichever–Novikov superelípticas).
2016	Estágio de pesquisa no exterior (Université Laval - Canadá)	Emerging Leaders in the Americas Program (CBIE)	Financiamento para estágio de pesquisa (6 meses); inserção em seminários e eventos na região Ottawa–Québec.
2015	Bolsa para escola científica	CIMPA	Bolsa pontual para participação na <i>School on Arithmetic, Groups and Analysis</i> (Cuzco, Peru).
2015–2017	Mestrado em Matemática (IME–USP)	CNPq	Bolsa desde o início do mestrado.

Há bolsas e auxílios pontuais para participação em eventos, além dos itens listados acima.

Ensino

Vínculo atual e posições recentes

- **Professor Doutor na Mackenzie** (2024–atual):
 - Docência em disciplinas de Matemática para cursos de Matemática e Computação;
 - **curador e responsável** por Álgebra II;
 - **membro do Colegiado de Matemática.**
- **Pesquisador Colaborador (IME–USP)** (02/2022–2026): colaboração em pesquisa e atividades acadêmicas.

Experiência profissional

Período	Vínculo / cargo	Atividades e entregas (objetivo)	Instituição
2024–atual	Professor Doutor Assistente	Docência em graduação (Matemática/Computação); curadoria de Álgebra II; membro do Colegiado de Matemática.	Universidade Presbiteriana Mackenzie
2022–atual	Pesquisador colaborador	Pesquisa em álgebras de Krichever–Novikov superelípticas; colaboração e participação em atividades acadêmicas do grupo.	USP (IME)
2021	Professor Substituto	Cálculo I para cursos de Engenharia e Física.	UNESP (Guaratinguetá)
2020–2021	Professor do Ensino Superior	Cálculo I e disciplinas de nivelamento/apoio em Matemática.	Inspereira
2014–2016	Monitor (divulgação/educação)	Atendimento ao público e participação em ações de divulgação científica (eventos e atividades).	Matemateca (IME–USP)

Experiência

- **Disciplinas (graduação):** Álgebra Linear; Análise Matemática; Álgebra II; Matemática Discreta II; Modelagem Matemática I e II; Pesquisa Operacional Aplicada; Projeto Aplicado II.
- **Modalidades:** presencial; uso sistemático de AVA (Canvas/Moodle)

Concluídas

- **TCC - Licenciatura em Matemática, UNIVESP**

- *Resolução de problemas na interpretação de dados estatísticos*, 2020
- *Uso do jogo como metodologia na transição 5^o→6^o ano*, 2020
- *ABA e linguagem algébrica (variável/incógnita) no TEA*, 2020

Em andamento

- **Doutorado**

- *Representations of the Lie algebra of derivations of polynomials functions on elliptic curves*, Université du Burundi (2022–2026, previsto).
coorientação com V. Futorny.

- **Iniciação Científica**

- *Geometria e arquitetura fractal*, IME-USP/CNPq (2024-2026).
Bolsista do PIC-ME

Pós-graduação

- **Qualificação (Mestrado, Mackenzie):** *Autômatos Celulares Assíncronos no Problema de Alocação de Tarefas*, (2025).
- **Dissertação (Mestrado, UFAM):** *Aplicações de Contração-Dilatação para Tensores*, (2024).

Graduação

- **Mackenzie** - 4 bancas: Cursos de Ciência da Computação e Matemática.
- **UNIVESP** - 7 bancas: Curso de Matemática.

Extensão

- **Divulgação científica (Matemateca):** monitor (2014–2016) e participação em ações públicas com apresentação/atendimento ao público (Virada Científica 2014 e 2015; Semana USP de Ciência e Tecnologia 2016).
- **Produção de material didático de alcance amplo (Instituto Claro / Net–Claro–Embratel):** desenvolvimento de **planos de aula e materiais instrucionais** 2018–2019.
- **Ação de difusão/ponte com Computação Teórica:** oficina: *“Uma breve introdução aos autômatos celulares”* Workshop de Tendências Tecnológicas, 2024.

Serviço acadêmico

- **Parecerista / revisor:** *Mathematical Reviews* (AMS), *zbMATH Open* e *Lecture Notes in Computer Science*.
- **Participação institucional (Mackenzie): Processo Seletivo Unificado para contratação de docentes** (Instrução Normativa RE-123/2024).
- **Bancas e comissões:** participação em banca de **defesa de mestrado** (UFAM, 2024), **exame de qualificação de mestrado** (Mackenzie, 2025) e **bancas de TCC** (Mackenzie/UNIVESP).
- **Serviço acadêmico interno:** curadoria de disciplina (Álgebra II) e participação em colegiado (Matemática).

Plano de trabalho 3–5 anos

Minha pesquisa no contexto do IME

O que faço, na linguagem da álgebra de representações

Dado $\hat{\mathfrak{g}} = (\mathfrak{g} \otimes R) \oplus C$ (álgebra de Lie afim superelíptica), estudo:

- **Quando** os módulos de mais alta energia (φ -Verma) **são irredutíveis** — critério necessário e suficiente: $\kappa_0 \neq 0$
- **Como** a estrutura do centro $C \simeq \Omega_R^1/dR$ controla toda a categoria de representações

Conexão com a tradição do grupo de álgebra do IME

Dimensão finita	Meu contexto (dim. infinita)
Módulos de Verma	Módulos φ -Verma
Decomposição triangular	Polarização φ
Irredutibilidade $\leftrightarrow$ peso genérico	Irredutibilidade $\leftrightarrow \kappa_0 \neq 0$
Categoria $\mathcal{O}$	Categorias de módulos de nível fixo

Metas de pesquisa

- **Meta 1 (12–18 meses):** submeter/aceitar **3 manuscritos já em pipeline**
- **Meta 2 (18–36 meses):** consolidar a frente **invariantes/Weyl + verificação computacional** em pelo menos **1 paper** a partir de *Modules over Invariant Subalgebras of Weyl Algebras*, formalizando resultados (GK-dim) e produzindo uma base de exemplos de irredutíveis não-holonômicos.
- **Meta 3 (36–60 meses):** submeter um **projeto FAPESP: orthogonal/twisted Yangians** e extensões/degenerações ternárias com conexão a sequências de polinômios ortogonais (com Neklyudov e/ou novos colaboradores).

Orientações futuras: pipeline de projetos (IC)

Nível	Projeto (título curto + foco)	Entregas verificáveis
IC/TCC	Recorrências $\leftrightarrow$ ortogonalidade. Dadas recorrências (3 termos e além), detectar ortogonalidade e obter EDOs associadas em exemplos não-clássicos.	Caderno computacional + nota técnica curta + apresentação em seminário.
IC/TCC	Invariantes em Weyl (casos baixos). Explorar invariantes S_2 e formular/testar conjecturas de crescimento (GK-dim em exemplos).	Coleção de exemplos + conjecturas testadas

Nível	Projeto (título curto + foco)	Entregas verificáveis
Mestrado	Irreduzibilidade (Kronecker). Critérios operacionais: quando substituições do tipo Kronecker preservam irreduzibilidade em classes concretas?	1 teorema + seção de exemplos + preprint curto.
Mestrado	φ-Verma e hiperelípticas. Refinar critérios de irreduzibilidade e construir famílias “testáveis” de módulos.	Resultados delimitados + mapa de casos + notas de seminário.
Mestrado	Weyl invariantes: módulos não-holônomos. Certificar classes via invariantes e crescimento (GK-dim), com verificação computacional.	Resultados + validação computacional + paper “médio” bem fechado.
Doutorado (36–48 meses)	Agenda unificadora: super/hiperelípticas → afins → polinômios. Consolidar “estrutura + ponte + exemplos” em uma teoria com invariantes e casos extremos controlados.	2 papers + seminário temático + base de exemplos reutilizável.
Doutorado (36–48 meses)	Yangians ortogonais/twisted e extensões (alto impacto, bem condicionado). Entrar por casos tratáveis (degenerações/quotientes) com metas anuais claras.	1 resultado central + ponte com ortogonalidade/recorrências

Plano 3–5 anos: metas de orientação, formação e integração no IME

Orientação e formação

- **IC anual** (porta de entrada): *Recorrências* $\leftrightarrow$ *ortogonalidade*.
- **Orientação de mestrado (18–24 meses)**: *Crêterios operacionais de irredutibilidade (Kronecker) ou m3dulos φ -Verma*.

Integração no IME

- **Seminário/grupo**: participaç3o cont3nua em semin3rios de 3lgebra/Representaç3es: LieJor + Representaç3es de 3lgebra e Aplicaç3es;
 - **1 palestra por ano** reportando resultados do pipeline (superel3pticas $\rightarrow$ polin3mios; invariantes/Weyl; Yangians).
 - **Organizar semin3rios** de meus estudantes de IC, mestrado e doutorado.

- **Programa e identidade científica.** Minha linha é unificada por **curvas super/hiperelípticas** e pelas álgebras associadas: da descrição estrutural (**extensão central universal**) eu extraio **consequências explicitáveis** em representações e em outras estruturas.
- **Evidência de maturidade + pipeline real.** Trago resultados já consolidados (**autor único + colaborações internacionais** em veículos reconhecidos) e um pipeline imediato bem definido.
- **Contribuição imediata ao IME: pesquisa, orientação e docência.** Posso atuar em disciplinas centrais e em orientação com uma esteira objetiva (IC → mestrado → doutorado), além de integração por seminários (palestras regulares e organização de apresentações de alunos).

Encerramento

Trago para o IME-USP:

- ① Um resultado publicado no **Forum of Mathematics, Sigma** — o veículo de maior impacto deste concurso;
- ② Um artigo de **autor único** demonstrando independência científica plena
- ③ Uma linha de pesquisa que conecta **representações de álgebras de Lie afins** a **polinômios ortogonais não-clássicos** via estrutura algébrica — com resultados verificáveis e pipeline ativo
- ④ **Docência** universitária ampla e consolidada no Brasil, com capacidade de contribuição imediata ao IME

Backup

Pesquisa publicada

- | | |
|-----------------------------|----|
| • UCE Superelíptica (Comm.) | 40 |
| • PSPUM - AMS | 42 |
| • ODE4 (Sigma - CUP) | 43 |

Submetidos ou em finalização

- | | |
|---|----|
| • ART (φ -Verma: $\kappa_0 \neq 0$) | 52 |
| • Kronecker substitution (agenda) | 47 |
| • CA templates (CAT) | 54 |

Uso: clique no item para ir direto ao slide. O número à direita é o número do slide.

Contexto e perguntas

• Por quê SIGMA?	45
• E o pós-doutorado?	55
• MAT6680 e minha pesquisa	56
• Perguntas — Coelho	58
• Perguntas — Grichkov/Sviridova	59
• Perguntas — Hernandez/Lima	60

Perguntas institucionais e pessoais — índice

Institucionais

- Por que o IME-USP? 61
- Por que agora? 82
- Vínculos e processo seletivo 66
- Posição atual 72
- Diferença vs. orientador 80

Pesquisa

- Estado da arte 62
- Recente e em aberto 64
- Produção completa 70

Pessoas e colaborações

- Minhas orientações 68
- Colaboradores locais 73
- Como nascem colaborações 78

Pessoal e ensino

- Ensino — estilo e experiência 75
- Localização e São Paulo 77

Backup — UCE em álgebras afins superelípticas (Communications in Algebra)

Artigo de autor único — independência científica verificável

F. A. Santos. *On the universal central extension of superelliptic affine Lie algebras.*
Communications in Algebra, v. 50, n. 5, p. 2045–2055, 2022.

Nenhum coautor. Resultado concebido, desenvolvido e redigido de forma inteiramente independente.

Problema (setup)

Seja $\mathfrak{g}$ simples (dim. finita) e $R = \mathbb{C}[t, t^{-1}, u]/\langle u^m - p(t) \rangle$, com $p(t)$ separável. Estudar a extensão central universal (UCE) de $\mathfrak{g} \otimes R$ e descrever o centro $C \simeq \Omega_R^1/dR$.

Resultado principal

- **Base finita explícita** para Ω_R^1/dR em termos de diferenciais $t^{-1}dt$ e $t^{-i}u^l dt$ (com i em faixa finita e $l = 1, \dots, m-1$).
- **Dimensão** do centro: fórmula fechada em função de $D = \deg p$ e m (caso separado quando o termo constante de p é nulo).

Ideia da prova

Usa-se o teorema de Kassel: $C \simeq \Omega_R^1/dR$. Explora-se a graduação $\mathbb{Z}/m$ induzida por u para reduzir o problema a geradores homogêneos. Relações de derivação e a equação $u^m = p(t)$ geram recursões que *eliminam* infinitos diferenciais e deixam uma base finita.

Escopo

Survey da teoria de extensões centrais universais (UCE) de álgebras de Krichever–Novikov (*current* $\mathfrak{g} \otimes R$ e *derivation* (R)) para anéis super/hiperelípticos, e do mecanismo que produz **recorrências** e **polinômios ortogonais** (clássicos e não-clássicos).

Mensagem matemática central

A UCE tem centro finito-dimensional e, ao escolher uma base explícita de Ω_R^1/dR , as **relações de comutação** induzem **recorrências** cujas soluções formam famílias de **polinômios ortogonais**.

Três peças concretas do survey

- **UCE via diferenciais de Kähler:** $\widehat{\mathfrak{g}} = (\mathfrak{g} \otimes R) \oplus \Omega_R^1/dR$ com colchete explícito envolvendo $f dg$ (Kassel).
- **Base explícita do centro no caso superelíptico:** descrição por $t^{-1}dt$ e $t^{-i}u^l dt$ em faixa finita (com caso $a_0 = 0$).
- **Recorrências $\rightarrow$ ortogonalidade:** casos hipererelípticos (3/4 pontos, elíptico, DJKM) e famílias não-clássicas (ultrasféricos associados / Jacobi associados) com EDOs de ordem 4.

Questão

Ao descrever a UCE em um caso superelíptico concreto (família de curvas), aparecem **polinômios definidos por recursões** vindas das relações no centro. Pergunta: *essas recursões escondem EDOs / ortogonalidade?*

Contribuições

- Construção de **famílias explícitas** de polinômios associadas à estrutura superelíptica (via recursões induzidas por relações no quociente Ω_R^1/dR).
- Prova de que as famílias satisfazem **EDOs lineares de 4ª ordem** (por computação algébrica direta).
- Identificação de uma família como **ultrasféricos associados** (caso particular dentro de uma classe clássica).
- As **funções geradoras** satisfazem **PDEs lineares de 4ª ordem** e admitem **representação integral superelíptica** (soluções explícitas).

Por quê 4ª ordem é relevante?

Porque surge do *fechamento algébrico* das recursões impostas pela estrutura central: o grau de “memória” necessário para eliminar termos não independentes força uma dinâmica de ordem maior, e isso produz exemplos concretos de EDO/PDE com soluções explícitas vindas de integrais superelípticas.

Backup — *Forum of Mathematics, Sigma*: por que este resultado importa

O veículo

Forum of Mathematics, Sigma (Cambridge University Press) é um periódico de **acesso aberto** e **alto rigor editorial**: aceita apenas trabalhos com contribuição estrutural verificável, comparável ao *Duke Mathematical Journal* em exigência de originalidade.

SJR: 1.834 **JCR: 1.2** O maior SJR de qualquer periódico representado neste concurso.

O problema central (em uma sentença)

Dado o anel superelíptico $R = \mathbb{C}[t, t^{\pm 1}, u] / \langle u^m - (1 - 2ct^r + t^{2r}) \rangle$, as recursões de três termos induzidas pela estrutura central de $\widehat{\mathfrak{g}} = (\mathfrak{g} \otimes R) \oplus C$ definem famílias de polinômios — essas famílias são ortogonais, e satisfazem EDOs lineares de 4^a ordem.

Resultados principais (forma compacta)

- **Teorema 2.1:** As famílias $P_{-2r,n}(c)$ e $P_{-r,n}(c)$ satisfazem EDOs lineares explícitas de **4ª ordem**.
- **Teorema 3.9:** Sob não-ressonância, cada EDO tem **solução polinomial única** (a menos de escalares) — não há ambiguidade.
- **Teorema 5.1:** A recorrência em forma de Favard com coeficientes positivos garante **medida positiva** e, portanto, ortogonalidade.
- **Corolário:** Identificação de uma subfamília como **ultrasféricos associados** (polinômios ortogonais não-clássicos).

O que torna o resultado publicável no Sigma

A contribuição **não é apenas um cálculo**: é a identificação de um mecanismo algébrico (UCE de álgebras afins superelípticas) que *produz* famílias de polinômios ortogonais com EDOs explícitas de ordem superior. A ponte álgebra $\rightarrow$ análise é estrutural, com teoremas de unicidade e verificação rigorosa de ortogonalidade.

Backup — Substituição de Kronecker (aspectos algébricos e geométricos)

Problema

Converter polinômios multivariados com graus parciais limitados em polinômios univariados preservando informação estrutural (dimensão, produtos, e critérios de irredutibilidade quando possível).

Resultado/estrutura (o que está “fechado” no texto)

- Isomorfismo (em nível de **espaços vetoriais**) entre polinômios multivariados com restrição de graus e um espaço univariado de dimensão compatível.
- Condições para a substituição agir como **homomorfismo de anéis** (evitar “colisões” de monômios / overflow de expoentes).
- Leitura geométrica via **curvas monomiais** (moment curves) parametrizando monômios.
- Aplicação-alvo: **irredutibilidade sob substituições do tipo Kronecker** em classes controladas.

Qual é a novidade aqui?

A abordagem conecta: (i) codificação mista de graus (mixed radix) + (ii) leitura geométrica (curvas monomiais) + (iii) uma agenda de critérios de irreducibilidade “operacionais” (além de uma simples técnica de computação simbólica).

Superelípticos (Sigma): estratégia de prova e unicidade das soluções polinomiais

Estratégia (como nasce a EDO4)

- Parte-se da **função geradora** $P(c, z) = \sum_{k \geq 0} z^k P_{k-2r}(c)$ e obtém-se uma EDO de 1^a ordem em z .
- Expande-se em uma base de Gegenbauer (Apêndice A), aplica-se o operador diferencial de Gegenbauer em c e usa-se a recorrência (1.1) + derivadas em c para **eliminar índices deslocados**.
- O fechamento desse processo produz as EDOs explícitas de 4^a ordem (2.1) e (2.2).

Superelípticos (Sigma): enunciados formais

Teorema 2.1 (forma formal compacta)

Sejam $r \geq 2$, $m \geq 2$ e $A = \mathbb{C}[t, t^{-1}, u] / \langle u^m - (1 - 2ct^r + t^{2r}) \rangle$. As famílias $P_{-2r,n}(c)$ e $P_{-r,n}(c)$ definidas pela recorrência (1.1) satisfazem, respectivamente, as EDOs lineares explícitas de 4ª ordem.

Teorema 3.9 (unicidade)

Assuma $m \geq 4$, $r \geq 2$. (i) Sob a condição de não-ressonância indicada no texto, para cada $n \in r\mathbb{Z}_{\geq 0}$ com $n \geq 2r$, a Eq. (2.1) tem uma única solução polinomial (a menos de escalares), a saber $P_{-2r,n}(c)$. (ii) Para cada $n \in r\mathbb{Z}_{\geq 0}$ com $n \geq r$, a Eq. (2.2) tem uma única solução polinomial (a menos de escalares), a saber $P_{-r,n}(c)$.

Unicidade (Teorema 3.9; por que não há “muitas” soluções)

Para $m \geq 4$, fixa-se n admissível e considera-se o operador diferencial $L_n^{(i)}$ das EDOs.

- **Paridade:** $L_n^{(i)}$ preserva paridade (Lemma 3.1).
- **Coeficiente indicial em ∞ :** $L_n^{(i)}(c^s) = I_n^{(i)}(s) c^s + \dots$, com fatorização explícita de $I_n^{(i)}$ (Lemmas 3.2 e 3.6).
- Em um subespaço de monômios de paridade fixa, a matriz de $L_n^{(i)}$ é triangular; sob não-ressonância (quando aplicável), o grau admissível é único $\Rightarrow$ **dimensão 1** do espaço de soluções polinomiais (Props. 3.4 e 3.8).

- **Por que “4ª ordem”?** fechamento algébrico das recursões + eliminação de índices deslocados via operador de Gegenbauer.
- **Onde entra a ortogonalidade?** recorrência em forma de Favard com coeficientes positivos $\Rightarrow$ medida positiva (Teorema 5.1).
- **O que é novo vs $r = 2$?** generalização sistemática para todo $r \geq 2$ e identificação uniforme com ultrasféricos associados.

Backup — φ -Verma (Heisenberg hiperelíptica): critério de irreducibilidade

Setup (o que é o objeto)

$R = \mathbb{C}[t^{\pm 1}, u]/(u^2 - p(t))$ e $\widehat{\mathfrak{g}} = (\mathfrak{sl}_2 \otimes R) \oplus \Omega_R^1/dR$. A subálgebra de Heisenberg é $\widehat{\mathfrak{h}} = (\mathbb{C}h \otimes R) \oplus \Omega_R^1/dR$ com geradores $b_n = h \otimes t^n$ e $b_n^1 = h \otimes t^n u$, e centro com base $\omega_0 = t^{-1} dt$ e $\omega_k = t^{-k} u dt$.

Polarização φ e hipótese técnica

Escolhe-se $\varphi : \mathbb{Z} \setminus \{0\} \rightarrow \{+, -\}$ com $\varphi(-n) = -\varphi(n)$, induzindo uma decomposição triangular $\widehat{\mathfrak{h}} = \widehat{\mathfrak{h}}_{\varphi}^{-} \oplus \widehat{\mathfrak{h}}^0 \oplus \widehat{\mathfrak{h}}_{\varphi}^{+}$. Trabalha-se sob a especialização $\chi_1 = \cdots = \chi_r = 0$ (apenas o nível $\kappa_0 = \chi_0$ é efetivo) e assume-se **p -admissibilidade** de φ .

Teorema 4.5

Sob $\chi_1 = \cdots = \chi_r = 0$ e φ p -admissível, o φ -Verma $M_{\widehat{\mathfrak{h}}, \varphi}$ é **irredutível** $\iff \kappa_0 \neq 0$.

Ideia da prova

- (i) Filtra-se por grau PBW em $\widehat{\mathfrak{h}}_{\varphi}^{-}$; escolhe-se vetor não nulo de grau mínimo.
- (ii) Usa-se que, quando $\kappa_0 \neq 0$, existem operadores em $\widehat{\mathfrak{h}}_{\varphi}^{+}$ que **abaixam grau** (Lema 4.4: fórmulas explícitas), forçando grau 0 e logo o vetor cíclico.
- (iii) Se $\kappa_0 = 0$, o subespaço de grau ≥ 1 é submódulo próprio (mecanismo canônico do “nível zero”).

Resultado central (ART: φ -Verma)

Teorema (forma curta): sob $\chi_1 = \cdots = \chi_r = 0$ e φ admissível, o φ -Verma é irredutível $\iff$ o nível $\kappa_0 \neq 0$ (critério necessário e suficiente).

Backup — Templates para autômatos celulares (CAT)

Problema

O espaço de regras de CA cresce como $k^{k^{2r+1}}$ e é intratável por enumeração. Objetivo: criar uma parametrização algébrica que represente **famílias inteiras** de regras e permita busca/classificação.

Conceito central

Definir um **Cellular Automata Template (CAT)** como um objeto algébrico que gera um conjunto de vetores-regra a partir de parâmetros em $\mathcal{A}^M$, com mecanismo de “invalidação” via símbolo de erro ε (permitindo restrições sem varrer todo o espaço).

Entregas naturais (como isso vira resultado)

- Propriedades formais: equivalência de templates ($R(T_A) = R(T_B)$), operações (união/interseção) e restrições.
- Pipeline computacional: gerar subconjuntos grandes de regras com **controle simbólico** e medir comportamento (classes/estatísticas).
- Casos-guia: ECAs e raios pequenos como “banco de testes” para validação.

Sobre minha trajetória pós-doutorado

Optei por desenvolver minha pesquisa de forma independente após o doutorado, mantendo colaborações ativas com V. Futorny (SUSTech) e M. Neklyudov (UFAM), sendo incorporado ao Projeto Temático FAPESP de Chestakov (2025), vinculado como pesquisador colaborador do IME-USP de 2022 até 2026 e atuando como docente permanente do corpo de uma instituição de ensino superior que fornece fomento à pesquisa.

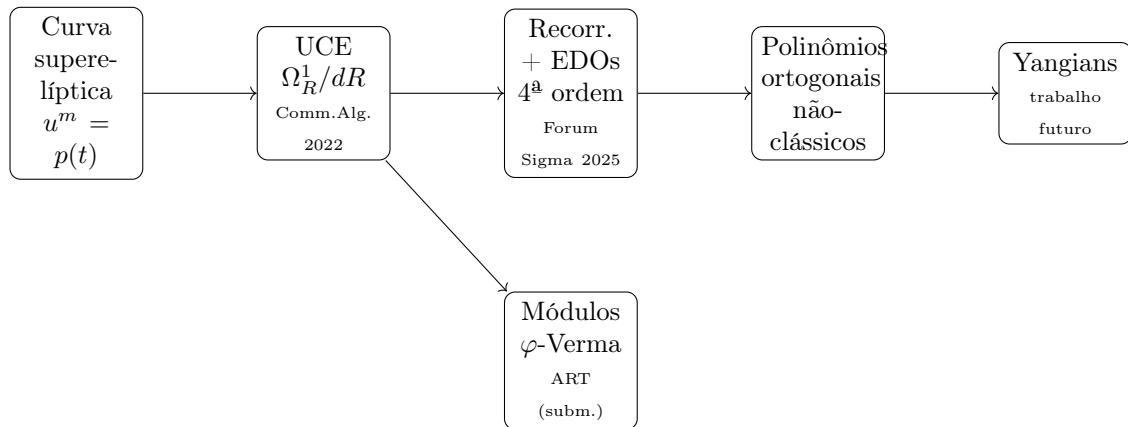
O artigo de **autor único** em *Communications in Algebra* e a coordenação do projeto em álgebras superelípticas são evidência direta de independência científica.

O programa de MAT6680 é o substrato da minha linha

Tópico de MAT6680	Onde aparece na minha pesquisa
Módulos e homomorfismos	Módulos φ -Verma sobre $\widehat{\mathfrak{h}}$
Decomposição triangular	Polarização φ e filtragem PBW
Lema de Nakayama	Irredutibilidade: nível $\kappa_0 \neq 0$
Comprimento finito / JH	Centro $C = \Omega_R^1/dR$ (dim. finita)
Módulos livres/projetivos	Módulo φ -Verma como induzido universal

Posso lecionar MAT6680 usando exemplos **da fronteira de pesquisa**, não apenas exemplos clássicos.

Backup — Mapa da linha de pesquisa



Pergunta esperada 1

Pergunta típica

“Como seus módulos φ -Verma se relacionam com os módulos estudados na teoria clássica de representações de álgebras de dimensão finita?”

Resposta estruturada

A teoria clássica (álgebras hereditárias, módulos de Verma para álgebras de Lie semissimples de dimensão finita) é o protótipo. No meu contexto, a passagem para dimensão infinita preserva a **estrutura triangular**:

$$\widehat{\mathfrak{h}} = \underbrace{\widehat{\mathfrak{h}}_{\varphi}^{-}}_{\text{“radical”}} \oplus \underbrace{\widehat{\mathfrak{h}}^0}_{\text{“Cartan”}} \oplus \underbrace{\widehat{\mathfrak{h}}_{\varphi}^{+}}_{\text{“positivo”}} .$$

O módulo φ -Verma é o análogo do módulo de Verma clássico: induzido do caractere χ de $\widehat{\mathfrak{h}}^0 \oplus \widehat{\mathfrak{h}}_{\varphi}^{+}$. A distinção essencial: o *parâmetro de nível* κ_0 (ausente em dim. finita) controla irreducibilidade — o critério $\kappa_0 \neq 0$ é o análogo de “peso genérico” na teoria finito-dimensional.

Pergunta esperada 2

Pergunta típica

“Sua álgebra afim superelíptica $\widehat{\mathfrak{g}}$ satisfaz alguma identidade polinomial? Como sua pesquisa se conecta a teorias de crescimento de codimensões?”

Resposta

$\widehat{\mathfrak{g}} = (\mathfrak{g} \otimes R) \oplus C$ **não é associativa** (é uma álgebra de Lie), portanto a PI-teoria no sentido de Amitsur-Regev não se aplica diretamente. Contudo, há uma conexão estrutural relevante:

- O centro $C \simeq \Omega_R^1/dR$ tem **dimensão finita explícita** — análogo ao fato de que álgebras PI têm crescimento de codimensões controlado.
- A **filtração PBW** de $U(\widehat{\mathfrak{h}})$ induz uma estrutura graduada com dimensões de espaços de grau controladas, comparável ao crescimento de sequências de codimensões em PI-álgebras.
- Em trabalho em andamento com J. Schwarz: estudo de **invariantes de subálgebras de Weyl** (álgebras associativas com identidades implícitas via S_2 -invariância) — ponto de contato direto com PI-teoria.

Pergunta esperada 3

Pergunta típica

“As EDOs de 4ª ordem que você encontra são do tipo Fuchsiano? Qual é a natureza geométrica das curvas superelípticas no seu trabalho?”

Sobre a geometria das curvas

A curva $\mathcal{C} : u^m = p(t)$ é uma **cobertura ramificada de $\mathbb{P}^1$** de grau m , com pontos de ramificação nos zeros de $p(t)$. O anel de funções $R = \mathcal{O}(\mathcal{C} \setminus \{Q_1, \dots, Q_N\})$ (funções regulares fora de N pontos) é o dado geométrico que determina a estrutura da álgebra de Krichever-Novikov.

Sobre a natureza das EDOs

As EDOs de 4ª ordem obtidas (Teorema 2.1, *Forum Sigma* 2025) são EDOs lineares com coeficientes **polinomiais em c** , com singularidades apenas em $c = \pm 1$ e $c = \infty$ — portanto são **equações do tipo Fuchsiano**, com expoentes indiciais computáveis explicitamente (Lemas 3.2 e 3.6).

A não-ressonância (hipótese do Teorema 3.9) é exatamente a condição de que os expoentes indiciais não diferem por inteiros, o que garante unicidade da solução polinomial.

Por que o IME-USP?

Pergunta

“Por que o IME-USP? O que o atrai especificamente para este departamento?”

Resposta

Não é uma escolha genérica por prestígio — é uma escolha de **alinhamento científico concreto**.

- **Grupo de álgebra:** o IME tem o grupo de álgebra mais ativo do Brasil (LieJor, Representações), com agenda diretamente complementar à minha linha (representações de álgebras afins, módulos de Verma, Auslander-Reiten).
- **Continuidade natural:** fiz graduação, mestrado e doutorado aqui. Sou pesquisador colaborador do IME desde 2022. Não estou me candidatando a um lugar desconhecido — estou **formalizando um vínculo já existente**.
- **Projeto Temático FAPESP (Chestakov, 2025):** já integro este projeto, sediado no próprio IME. A colaboração institucional já está ativa.
- **MAT6680:** o programa da disciplina-base do concurso é exatamente o substrato técnico da minha pesquisa. Posso lecionar com exemplos da fronteira de pesquisa, não apenas dos livros.

Pergunta

“Qual é o estado da arte da sua área de pesquisa?”

Contexto geral

A teoria de **álgebras de Krichever-Novikov** (álgebras de correntes sobre curvas algébricas) está no cruzamento de três linhas ativas:

- **Extensões centrais universais** de álgebras de correntes sobre anéis de funções em curvas: iniciada por Kassel (1984), Garland, Bremner; sistematizada por Neher-Savage-Senesi para o caso multiponto.
- **Representações de álgebras afins e Krichever-Novikov**: módulos de Verma, módulos de nível crítico, categorias $\mathcal{O}$; linha ativa com Futorny, Grantcharov, Mathieu, Chari-Pressley.
- **Polinômios ortogonais não-clássicos via estruturas algébricas**: linha mais nova, com conexões a D-módulos, EDOs de ordem superior e teoria espectral.

Onde meu trabalho se situa

Meu trabalho abre a linha **superelíptica** ($u^m = p(t)$, $m \geq 2$) sistematicamente:

- UCE descrita por geradores/relações (Comm. Algebra 2022) — fundação.
- Recorrências $\rightarrow$ EDOs de 4^a ordem $\rightarrow$ ortogonalidade (Forum Sigma 2025) — ponte.
- Irredutibilidade de módulos φ -Verma no caso hiperelíptico (ART, subm.) — representações.

O caso superelíptico geral ($m \geq 3$) permanece **em aberto** na literatura — é exatamente o que trabalho.

Desenvolvimentos recentes e problemas em aberto

Pergunta

“O que há de mais recente nesse tópico? Quais são os problemas abertos relevantes?”

Desenvolvimentos recentes (2022–2025)

- **Conexão com polinômios ortogonais:** identificada sistematicamente pela primeira vez no caso superelíptico no nosso Forum Sigma 2025 — linha nova na literatura.
- **Módulos para álgebras de Lie de derivações:** Billig-Futorny (2023–2024), generalização para álgebras multiponto; nosso trabalho do Burundi se insere aqui.
- **Yangians e degenerações:** crescimento de interesse em Yangians ortogonais e twisted como limites de álgebras afins; conecta-se à rota de Yangians na minha Meta 3.

Problemas abertos diretamente relevantes para minha agenda

- **Irredutibilidade no caso superelíptico geral ($m \geq 3$):** o caso $m = 2$ (hiperelíptico) está tratado; $m \geq 3$ está em aberto.
- **Categoria $\mathcal{O}$ para álgebras de KN multiponto:** estrutura de blocos, funtores de translação — tudo por fazer.
- **Classificação de módulos simples de nível não-crítico:** bem entendido para álgebras afins clássicas; desconhecido no caso superelíptico.
- **Relação com D-módulos holonômicos:** os operadores $L_n^{(i)}$ de ordem 4 definem D-módulos; estrutura de monodromia em aberto.

Pergunta

“Que vínculos institucionais já teve? Como foi sua trajetória até este concurso?”

Trajetoira de vínculos

- **IME-USP (2011–2021):** graduação, mestrado e doutorado — formação integral aqui.
- **Inspere (2020–2021):** professor do ensino superior; Cálculo I e disciplinas de nivelamento.
- **UNESP Guaratinguetá (2021):** professor substituto; Cálculo I para Engenharia e Física.
- **IME-USP — Pesquisador Colaborador (02/2022–atual):** vínculo formal de pesquisa; participação em atividades do grupo de álgebra.
- **Universidade Presbiteriana Mackenzie (01/2024–atual):** Professor Doutor Assistente; docência, curadoria de Álgebra II, colegiado.
- **Projeto Temático FAPESP / IME-USP (2025–atual):** integrante do projeto coordenado por Ivan Chestakov.

Por que este concurso agora

Depois de consolidar minha linha de pesquisa com publicações verificáveis e de acumular experiência docente real no ensino superior brasileiro, este é o momento de formalizar a integração ao IME — onde minha formação, minha rede de colaboração e minha agenda de pesquisa **já existem há anos**.

Pergunta

“Fale das suas orientações. O que orienta, como orienta, o que espera de um orientando?”

Orientações em andamento

- **Doutorado (coorientação, Université du Burundi, 2022–2026):** *Representations of the Lie algebra of derivations of polynomial functions on elliptic curves*. Coorientação com V. Futorny. Resultado esperado: 2026. Já há palestra confirmada (Bujumbura, jan. 2027) reportando resultados.
- **IC/PIC-ME (IME-USP/CNPq, 2024–2026):** *Geometria e arquitetura fractal*. Bolsista PIC-ME.

Orientações concluídas

3 TCCs (Licenciatura em Matemática, UNIVESP, 2020): métodos de ensino, dados estatísticos, TEA e linguagem algébrica.

Como oriento

Trabalho com **esteiras progressivas**: IC (problema concreto computável) → mestrado (resultado delimitado com prova) → doutorado (agenda unificadora). Exijo entregas verificáveis em cada etapa e reuniões regulares com agenda. O modelo aprendi com Futorny e adapto ao contexto brasileiro.

Minha produção: estado completo

Pergunta

“Fale dos seus artigos — aceitos, prontos para submeter, submetidos, em andamento.”

Publicados (3)

- **Forum Sigma** 2025 (SJR 1.834) — com Neklyudov e Futorny.
- **PSPUM/AMS** vol. 108, 2024 — com Futorny e Zhao.
- **Comm. Algebra** 2022 — **autor único**.

Submetidos (2 artigos + 1 livro)

- **JAA** (World Scientific, 2026) — Superelípticas II, com Neklyudov e Futorny.
- **ART** (Springer, 2026) — φ -Verma irredutível, **autor único**.
- Livro: *Modelagem Matemática e PO* — Editora Mackenzie, 2025.

Em finalização / 2026 (4)

- **Irredutibilidade sob Kronecker** — com Futorny e Neklyudov. (2026/1)
- **Modules over Invariant Subalgebras of Weyl Algebras** — com J. Schwarz. (2026/2)
- **Templates for CA** — com Balbi e Ruivo. (2026/1)
- Livro: *Matemática Discreta* — com B. Mascaro. (2026/2)

Minha posição atual

Pergunta

“Explique sua posição atual. Qual é o seu vínculo hoje?”

Dois vínculos simultâneos desde 2022

- **Professor Doutor Assistente — Universidade Presbiteriana Mackenzie** (jan. 2024–atual): docência em graduação (Álgebra, Análise, Discreta, Modelagem), curadoria de Álgebra II, membro do Colegiado de Matemática, fomento à pesquisa pela instituição.
- **Pesquisador Colaborador — IME-USP** (fev. 2022–atual): participação ativa no grupo de álgebra, uso das estruturas de pesquisa do IME, integrante do Projeto Temático FAPESP (Chestakov, 2025).

O que isso significa concretamente

Não estou chegando de fora. Já estou dentro da estrutura do IME como pesquisador. O concurso é a formalização de um vínculo de pesquisa e formação que começa em 2011 e **nunca foi interrompido**.

Pergunta

“Fale dos seus colaboradores locais. Que colaborações tem em São Paulo, no Brasil, na USP?”

No IME-USP

- **Grupo de álgebra (LieJor / Representações):** participação regular em seminários desde o doutorado.
- **Projeto Temático FAPESP (Ivan Chestakov, 2025–):** integração formal como pesquisador; 1 submissão em andamento.
- **Kostiantyn Iusenko (IME-USP):** linha de representações de álgebras de dimensão finita; ponto de contato natural com módulos φ -Verma (análogos infinito-dimensionais de módulos sobre álgebras de caminhos) e com a agenda de módulos indecomponíveis / teoria de Auslander-Reiten. Colaboração em projeto de iniciação científica em discussão.

Em São Paulo — Mackenzie

- **Bruno Mascaro:** livro *Matemática Discreta* (em finalização).
- **Pedro Paulo Balbi + Eurico Ruivo:** grupo de autômatos celulares; artigo *Templates for CA* (2026/1).

No Brasil

Mikhail Neklyudov (UFAM): colaborador em 3 artigos; linha de polinômios ortogonais não-clássicos.

Nota

Minhas colaborações locais **já existem e produzem.**

Pergunta

“Gosta de dar aula? Que tipo de aula? Gosta que perguntem? Qual sua experiência em sala?”

Experiência acumulada

Leciono no ensino superior desde 2020 — Insper, UNESP e Mackenzie. Disciplinas ministradas incluem Cálculo I, Álgebra Linear, Álgebra II, Análise Matemática, Matemática Discreta, Modelagem Matemática I e II, Pesquisa Operacional Aplicada. Formação pedagógica formal: especialização UNIVESP (960h) + PAE-USP (4 disciplinas).

Estilo e convicção

Sim, gosto — e especificamente de aulas onde os alunos **interrompem com dúvidas**. Uma pergunta boa no meio da aula é sinal de que o aluno está processando, não apenas copiando. Meu objetivo em sala é que o aluno entenda **por que** o resultado é verdadeiro, não apenas que ele é verdadeiro.

Sobre MAT6680 especificamente

Posso lecionar MAT6680 com exemplos vivos da fronteira de pesquisa em álgebras afins. Isso é raro — a maioria dos docentes ensina o conteúdo desconectado do que pesquisa.

Localização, família e instalação em São Paulo

Pergunta

“Como é para você trabalhar em São Paulo? Há questões de família, moradia, instalação?”

Resposta direta

Moro e trabalho em São Paulo. Não há questão de relocação, instalação ou adaptação a considerar. Estou na cidade desde que nasci, graduei, fiz mestrado e doutorado aqui, e atualmente leciono na Mackenzie, que fica a poucos quilômetros do IME.

Implicações práticas para o IME

- Disponibilidade imediata para assumir disciplinas no primeiro semestre.
- Sem período de adaptação, sem custo de transição.
- Já participo de atividades do grupo de álgebra do IME — a integração ao departamento já está em curso.

Como nascem colaborações — e o que planejo

Pergunta

“Como nasce sua parceria com outros pesquisadores locais? Quais seus planos com essas colaborações?”

Como colaborações nascem na minha experiência

- **Por problema compartilhado:** a colaboração com Neklyudov nasceu de uma questão técnica específica — as recorrências do Forum Sigma exigiam expertise em famílias de polinômios.
- **Por seminário:** a colaboração com Schwarz nasceu de seminários no grupo do IME; o projeto Weyl/invariantes emergiu de uma conversa técnica sobre GK-dimensão.
- **Por orientação:** a coorientação do doutorando do Burundi formalizou uma colaboração que já existia informalmente com Futorny.

Planos concretos no IME

- **Projeto Temático FAPESP (Chestakov):** já integrado; continuidade garantida.

Grupo de Iusenko (representações de álgebras): módulos φ -Verma vivem em categorias análogas às de módulos sobre álgebras de dimensão finita — a ponte entre os dois contextos é um problema aberto concreto (categoria $\mathcal{O}$ para KN superelípticas).

Qual a diferença entre sua pesquisa e a do seu orientador?

Pergunta

“Seu orientador trabalha na mesma área. O que distingue sua pesquisa da dele?”

O que Futorny faz

Futorny trabalha em representações de álgebras de Lie afins e de Krichever-Novikov, com foco em módulos de peso, categorias $\mathcal{O}$, e álgebras de Galois. Sua linha é ampla e estrutural.

O que eu faço de diferente

- **Foco superelíptico sistemático** ($m \geq 2$): Futorny trabalha casos específicos; eu desenvolvo a teoria geral para curvas $u^m = p(t)$.
- **Ponte álgebra $\rightarrow$ análise**: a conexão entre UCE e polinômios ortogonais não-clássicos é minha contribuição específica — não aparece nos trabalhos de Futorny antes de nossa colaboração.
- **Artigo de autor único**: a UCE no caso superelíptico (Comm. Algebra 2022) é um resultado que concebi e desenvolvi de forma inteiramente independente.
- **Conexão com EDOs de ordem superior**: a identificação de $L_n^{(i)}$ como operadores Fuchsianos de ordem 4 é nova; Futorny não trabalha com essa perspectiva.

Por que este concurso agora?

Pergunta

“Por que se candidatar agora? Por que não fez pós-doutorado antes?”

Sobre o timing

Após o doutorado (2021), enfrentei um mercado acadêmico brasileiro fechado e optei por um caminho diferente do pós-doc clássico: consolidar minha linha de pesquisa **de forma independente**, mantendo vínculos de colaboração ativa e vínculo formal com o IME como pesquisador colaborador. O resultado dessa escolha é verificável:

- 1 artigo de **autor único** (independência científica)
- 1 artigo no **Forum Sigma** (qualidade do resultado)
- Pipeline de 4+ manuscritos em 2026 (produtividade sustentada)
- Integração ao Projeto Temático FAPESP (reconhecimento institucional)